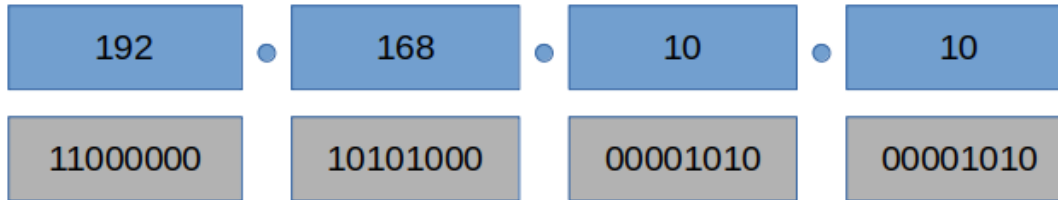


IPv4

Endereçamento IPv4

Identifica exclusivamente um host em uma inter-rede

- número binário de 32 bits
- representados na forma de 4 octetos mostrados em decimal separados por um ponto



192.168.10.10 é a representação da notação decimal do binário 11000000101010000000101000001010

$$11000000_2 = 192_{10} \cdot 10101000_2 = 168_{10} \cdot 00000000_2 = 0_{10} \cdot 00000001_2 = 1_1$$

Máscara de subrede

Indica em qual rede o host se encontra

Máscara de Sub-
Rede

255 . 255 . 255

0

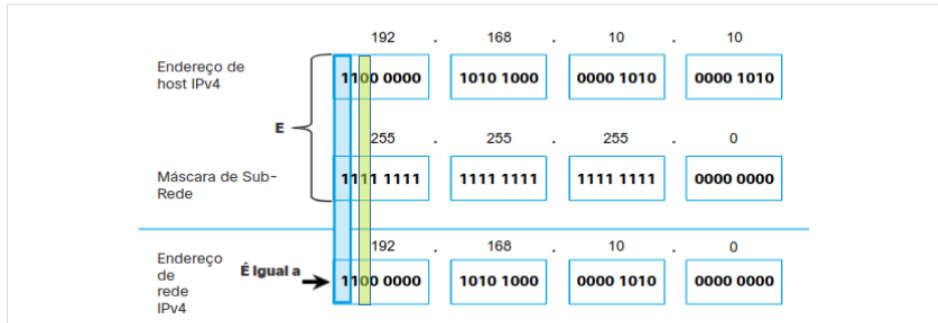
11111111 11111111 11111111

00000000

a máscara de sub-rede 255.255.255.0 é uma sequência de 1 bits, seguida por uma sequência de 0 bits

Máscara de subrede

- Para identificar o endereço de rede de um host IPv4
- AND lógico, bit a bit, entre o endereço IPv4 e a máscara de sub-rede
- No primeiro bit - $1 \text{ AND } 1 = 1$.
- No terceiro bit temos $0 \text{ AND } 1 = 0$
- AND entre 192.168.10.10 e a máscara de sub-rede 255.255.255.0 (/24) = 192.168.10.0/24.



Endereço de Rede e Broadcast da rede 192.168.10.0 com máscara 255.255.255.0				
	1nd Octeto	2nd Octeto	3rd Octeto	4nd Octeto
End. IP do Host	192	168	10	11
	11000000	10100000	00001010	00001011
Máscara sub-rede	255	255	255	0
	11111111	11111111	11111111	00000000
End. Rede (AND Lógico entre o End. IP e a Máscara)	Todos os bits de host em "0"			
	192	168	10	0
	11000000	10100000	00001010	00000000
End. Broadcast	Todos os bits de host em "1"			
	192	168	10	255
	11000000	10100000	00001010	11111111

Endereço de rede

É um endereço que representa uma rede específica, é aquele que tem todos os bits da porção host iguais a zero (0).

Endereço de broadcast ou difusão

Um endereço de difusão é um endereço que é usado quando é necessário acessar todos os dispositivos em rede IPv4. Tem todos bits na parte do host iguais a 1.

Endereços de host - são aqueles que podem ser atribuídos a um dispositivo, da rede como um computador, laptop, smartphone, câmera web, impressora, roteador, etc.

Endereço automático - Um host utilizando o protocolo IPv4 pode obter automaticamente seu endereço a partir de um servidor DHCP para isso basta ser configurado para obter automaticamente seu endereço IPv4



Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)

Geral

As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.

☐ Obter um endereço IP automaticamente

☒ Usar o seguinte endereço IP:

Endereço IP: 192 . 168 . 1 . 254

Máscara de sub-rede: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway padrão: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente

☒ Usar os seguintes endereços de servidor DNS:

Servidor DNS preferencial: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configurações na saída

Avançado...

OK Cancelar

Default Gateway - É o dispositivo de rede (ECD) que pode encaminhar o tráfego para outras redes. O Default Gateway é sempre um dispositivo existente na mesma rede do host que está sendo configurado